(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212174370 U
(45)授权公告日 2020.12.18

(21)申请号 202020837253.5
(22)申请日 2020.05.19
(73)专利权人 浙江神助工业设备有限公司
地址 313100 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区太湖大道与经四路交叉口国家大学科技园二分部北园7幢4单元1层
(72)发明人 罗王明
(74)专利代理机构 杭州伍博专利代理事务所(普通合伙) 33309
代理人 宋锦宏
(51)Int.Cl.
B66F 9/06(2006.01)
B66F 9/12(2006.01)
B66F 9/24(2006.01)
B66F 9/075(2006.01)

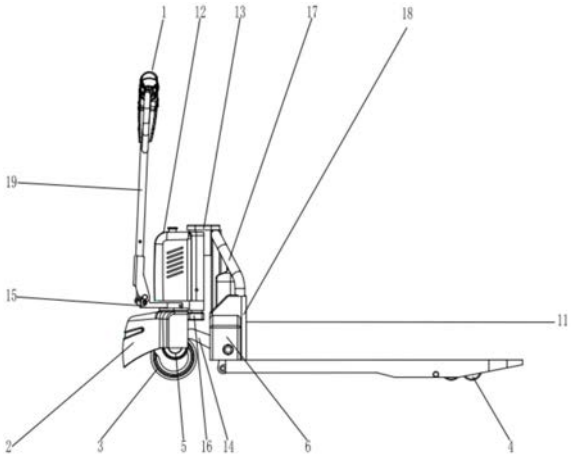
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种车间货物搬运车

(57)摘要

本实用新型公开了一种车间货物搬运车，旨在提供一种拉动省力、装运牢固的车间货物搬运车。它包括车架、转向手柄、货叉组件、减震架和滑轮组件，转向手柄与车架的后端上方转动连接，减震架与车架的后端下方连接，滑轮组件包括转向驱动轮和前轮，转向驱动轮安装在减震架上，转向驱动轮与车架的后端连接，前轮与货叉组件连接，前轮置于货叉组件的前端下方，货叉组件的后端与车架的前端连接，车架上设有转向驱动电机，转向驱动电机与转向驱动轮连接，车架的内部设有电池，电池与转向驱动电机电连接。本实用新型的有益效果：拉动省力，装运牢固，保证搬运车的移动运输效果，整体结构的稳定性强，有效防止货物掉落，导向，防止跑位。



CN 212174370 U

1.一种车间货物搬运车,其特征是,包括车架、转向手柄(1)、货叉组件、减震架(2)和滑轮组件,所述转向手柄(1)与车架的后端上方转动连接,所述减震架(2)与车架的后端下方连接,所述滑轮组件包括转向驱动轮(3)和前轮(4),所述转向驱动轮(3)安装在减震架(2)上,所述转向驱动轮(3)与车架的后端连接,所述前轮(4)与货叉组件连接,所述前轮(4)置于货叉组件的前端下方,所述货叉组件的后端与车架的前端连接,所述车架上设有转向驱动电机(5),所述转向驱动电机(5)与转向驱动轮(3)连接,所述车架的内部设有电池(6),所述电池(6)与转向驱动电机(5)电连接。

2.根据权利要求1所述的一种车间货物搬运车,其特征是,所述货叉组件包括货叉一(7)和货叉二(8),所述货叉一(7)和货叉二(8)结构相同,所述货叉一(7)上设有连接组件,所述连接组件置于货叉一(7)的前端内部,所述的前轮(4)安装在连接组件上,所述货叉一(7)的后端与车架连接。

3.根据权利要求2所述的一种车间货物搬运车,其特征是,所述连接组件包括轮架(9)和连接板(10),所述前轮(4)安装在轮架(9)上,所述轮架(9)通过连接板(10)与货叉一(7)连接。

4.根据权利要求2或3所述的一种车间货物搬运车,其特征是,所述车架包括前车架(11)、后车架(12)、支架一(13)、支架二(14)、支架三(15)和支架四(16),所述货叉一(7)和货叉二(8)均与前车架(11)连接,所述前车架(11)通过支架一(13)与后车架(12)连接,所述前车架(11)通过支架二(14)与减震架(2)连接,所述后车架(12)通过支架三(15)与转向手柄(1)连接,所述后车架(12)通过支架四(16)与减震架(2)连接,所述支架三(15)和支架四(16)固定连接,所述转向驱动电机(5)安装在后车架(12)上,所述的后车架(12)通过转向驱动电机(5)与减震架(2)上的转向驱动轮(3)连接,所述货叉一(7)和货叉二(8)上均安装有前轮(4)。

5.根据权利要求4所述的一种车间货物搬运车,其特征是,所述前车架(11)包括固定杆(17)和前车架壳(18),所述固定杆(17)安装在前车架壳(18)与支架一(13)之间,所述电池(6)置于前车架壳(18)的内部,所述前车架壳(18)分别与货叉一(7)和货叉二(8)连接,所述前车架壳(18)通过支架二(14)与减震架(2)连接。

6.根据权利要求5所述的一种车间货物搬运车,其特征是,所述固定杆(17)的横截面形状为U型,所述固定杆(17)的开口宽度由开口端到底部逐渐减小。

7.根据权利要求4所述的一种车间货物搬运车,其特征是,所述转向手柄(1)包括立杆(19)、把手一(20)和把手二(21),所述把手一(20)和把手二(21)均与立杆(19)的一端连接,所述立杆(19)的另一端与支架三(15)转动连接,所述把手一(20)和把手二(21)的结构相同且以立杆(19)为中心呈左右对称分布,所述把手一(20)的形状为半圆环形,所述把手一(20)的开口端和把手二(21)的开口端和均与立杆(19)连接。

一种车间货物搬运车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及货物搬运设备技术领域，尤其是指一种车间货物搬运车。

背景技术

[0002] 车间货物搬运车即起到搬运货物作用的物流搬运设备，车间货物搬运车在搬运站使用时将其承载的货叉插入托盘孔内，由人力拉动完成搬运作业，是搬运站托盘运输工具中最简便、最有效、最常见的装卸、搬运工具，但是传统的车间货物搬运车由于采用的是人力拉动，因此在拉动时十分的费力，不仅如此，传统的车间货物搬运车还存在装运不牢固的缺点。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是为了克服现有技术中拉动费力、装运不牢固的不足，提供了一种拉动省力、装运牢固的车间货物搬运车。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种车间货物搬运车，包括车架、转向手柄、货叉组件、减震架和滑轮组件，所述转向手柄与车架的后端上方转动连接，所述减震架与车架的后端下方连接，所述滑轮组件包括转向驱动轮和前轮，所述转向驱动轮安装在减震架上，所述转向驱动轮与车架的后端连接，所述前轮与货叉组件连接，所述前轮置于货叉组件的前端下方，所述货叉组件的后端与车架的前端连接，所述车架上设有转向驱动电机，所述转向驱动电机与转向驱动轮连接，所述车架的内部设有电池，所述电池与转向驱动电机电连接。

[0006] 车架与滑轮组件连接，该搬运车通过滑轮组件可在平面上进行移动，车架的后端与转向手柄转动连接，使得该转向手柄可以进行360度转向，减震架与转向驱动轮连接，转向驱动轮与转向手柄相互配合，使得转向手柄在拉动货物的时候通过转向驱动轮可以灵活调整运输方向，车架的后端下方和减震架连接，减震架还与车架的前端连接，减震架的内部设有减震弹簧，而转向驱动轮通过减震弹簧安装在减震架上，因此在搬运货物的过程中底面不平整时，通过转向驱动轮和减震弹簧的设计能够有效减少对货物造成对的震动损害，车架的内部有电池，电池与转向驱动电机连接，为该搬运车提供动力，同时为方向变更提供驱动作用，达到了拉动省力、装运牢固的目的。

[0007] 作为优选，所述货叉组件包括货叉一和货叉二，所述货叉一和货叉二结构相同，所述货叉一上设有连接组件，所述连接组件置于货叉一的前端内部，所述的前轮安装在连接组件上，所述货叉一的后端与车架连接。连接组件用来连接前轮，保证搬运车的移动运输效果。

[0008] 作为优选，所述连接组件包括轮架和连接板，所述前轮安装在轮架上，所述轮架通过连接板与货叉一连接。轮架的设计用来保证前轮与连接板之间连接的稳定性。

[0009] 作为优选，所述车架包括前车架、后车架、支架一、支架二、支架三和支架四，所述货叉一和货叉二均与前车架连接，所述前车架通过支架一与后车架连接，所述前车架通过

支架二与减震架连接，所述后车架通过支架三与转向手柄连接，所述后车架通过支架四与减震架连接，所述支架三和支架四固定连接，所述转向驱动电机安装在后车架上，所述的后车架通过转向驱动电机与减震架上的转向驱动轮连接，所述货叉一和货叉二上均安装有前轮。支架的结构设计有利于整个支架结构的稳定。

[0010] 作为优选，所述前车架包括固定杆和前车架壳，所述固定杆安装在前车架壳与支架一之间，所述电池置于前车架壳的内部，所述前车架壳分别与货叉一和货叉二连接，所述前车架壳通过支架二与减震架连接。固定杆设计在前车架上，前车架与货叉一连接，前车架壳用于定位货物，而固定杆能够有效将货物引导并限定到搬运车上防止其掉落。

[0011] 作为优选，所述固定杆的横截面形状为U型，所述固定杆的开口宽度由开口端到底部逐渐减小。固定杆的形状有利于将货物限定在U型开口中，防止搬运车上的货物掉落。

[0012] 作为优选，所述转向手柄包括立杆、把手一和把手二，所述把手一和把手二均与立杆的一端连接，所述立杆的另一端与支架三转动连接，所述把手一和把手二的结构相同且以立杆为中心呈左右对称分布，所述把手一的形状为半圆环形，所述把手一的开口端和把手二的开口端和均与立杆连接。把手的形状有利于拉动时增加手与把手的接触面，适应人体工学，使得拉动省力。

[0013] 本实用新型的有益效果是：拉动省力，装运牢固，保证搬运车的移动运输效果，整体结构的稳定性强，有效防止货物掉落，导向，防止跑位。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2是图1的俯视图。

[0016] 图中：1.转向手柄，2.减震架，3.转向驱动轮，4.前轮，5.转向驱动，6.电池，7.货叉一，8.货叉二，9.轮架，10.连接板，11.前车架，12.后车架，13.支架一，14.支架二，15.支架三，16.支架四，17.固定杆，18.前车架壳，19.立杆，20.把手一，22.把手二。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步的描述。

[0018] 如图1所示的实施例中，一种车间货物搬运车，包括车架、转向手柄1、货叉组件、减震架2和滑轮组件，转向手柄1与车架的后端上方转动连接，减震架2与车架的后端下方连接，滑轮组件包括转向驱动轮3和前轮4，转向驱动轮3安装在减震架2上，转向驱动轮3与车架的后端连接，前轮4与货叉组件连接，前轮4置于货叉组件的前端下方，货叉组件的后端与车架的前端连接，车架上设有转向驱动电机5，转向驱动电机5与转向驱动轮3连接，车架的内部设有电池6，电池6与转向驱动电机5电连接。其中：减震架2的内部设有减震弹簧，而转向驱动轮3通过减震弹簧安装在减震架2上。

[0019] 如图1所示，货叉组件包括货叉一7和货叉二8，货叉一7和货叉二8结构相同，货叉一7上设有连接组件，连接组件置于货叉一7的前端内部，前轮4安装在连接组件上，货叉一7的后端与车架连接。如图2所示，连接组件包括轮架9和连接板10，前轮4安装在轮架9上，轮架9通过连接板10与货叉一7连接。

[0020] 如图1所示，车架包括前车架11、后车架12、支架一13、支架二14、支架三15和支架

四16，货叉一7和货叉二8均与前车架11连接，前车架11通过支架一13与后车架12连接，前车架11通过支架二14与减震架2连接，后车架12通过支架三15与转向手柄1连接，后车架12通过支架四16与减震架2连接，支架三15和支架四16固定连接，转向驱动电机5安装在后车架12上，后车架12通过转向驱动电机5与减震架2上的转向驱动轮3连接，货叉一7和货叉二8上均安装有前轮4。

[0021] 如图1所示，前车架11包括固定杆17和前车架壳18，固定杆17安装在前车架壳18与支架一13之间，电池6置于前车架壳18的内部，前车架壳18分别与货叉一7和货叉二8连接，前车架壳18通过支架二14与减震架2连接。固定杆17的横截面形状为U型，固定杆17的开口宽度由开口端到底部逐渐减小。

[0022] 如图1所示，转向手柄1包括立杆19、把手一20和把手二21，把手一20和把手二21均与立杆19的一端连接，立杆19的另一端与支架三15转动连接，把手一20和把手二21的结构相同且以立杆19为中心呈左右对称分布，把手一20的形状为半圆环形，把手一20的开口端和把手二21的开口端和均与立杆19连接。

[0023] 本车间货物搬运车的车架与滑轮组件连接，其中车架的后车架12与滑轮组件的转向驱动轮3连接，车架的前车架11分别和货叉组件中的货叉一7与货叉二8连接，前轮4通过轮架9与货叉一7上的连接板10连接，前轮4通过轮架9与货叉二8上的连接板10连接，使得搬运车可在平面上进行移动，车架的上端与转向手柄1的立杆19转动连接，使得该转向手柄1可以进行360度转向，转向手柄1的把手一20和把手二21均与立杆19连接的后车架12与转向驱动轮3连接，转向驱动轮3与转向手柄1相互配合，使得转向手柄1在拉动货物的时候可以灵活调整运输方向，减震架2通过支架三15与后车架12连接，减震架2还通过支架四16与后车架12连接，减震架2通过支架二14与前车架壳18连接，前车架壳18通过支架一13与后车架12连接，因此可以将减震架2稳定的固定在搬运车上，在搬运货物的过程中底面不平整时，通过转向驱动轮3和减震弹簧的设计能够有效减少对货物造成对的震动损害，车架的前车架壳18内部有电池6，电池6与转向驱动电机5连接，为该搬运车提供动力，同时为方向变更提供驱动作用，达到了拉动省力、装运牢固的目的。

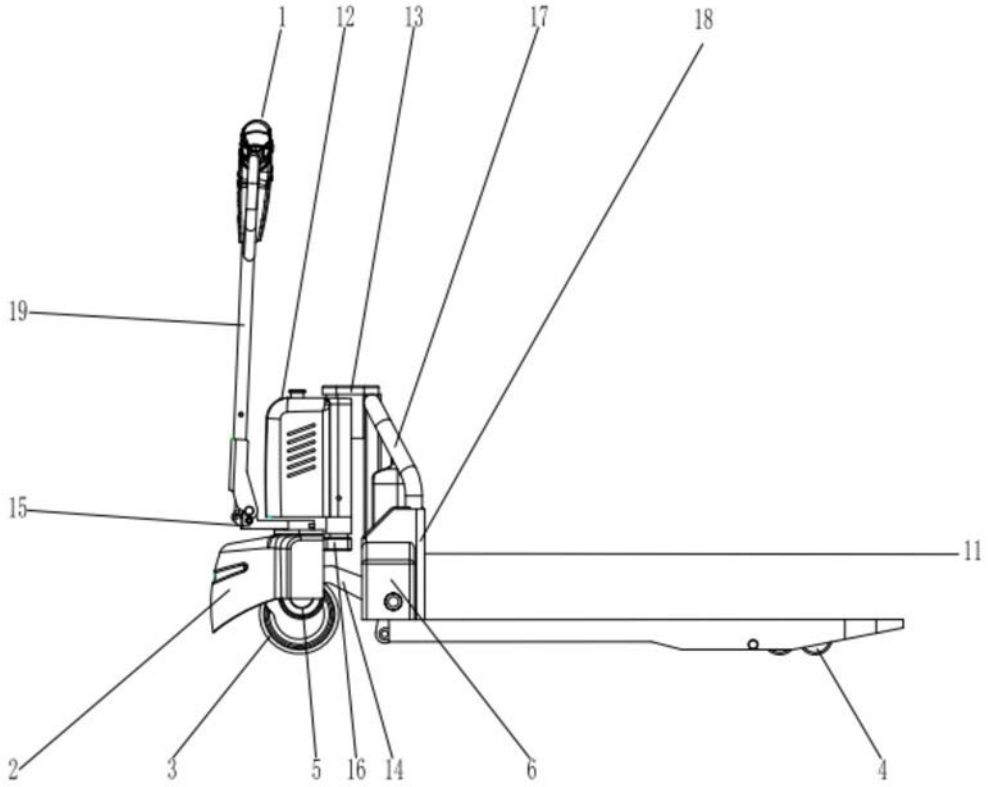


图1

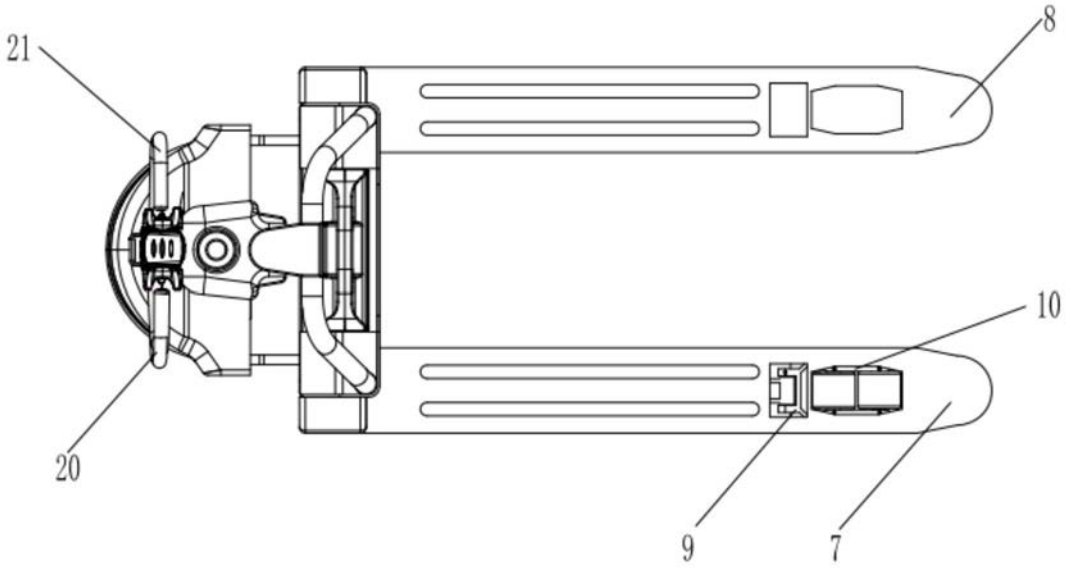


图2